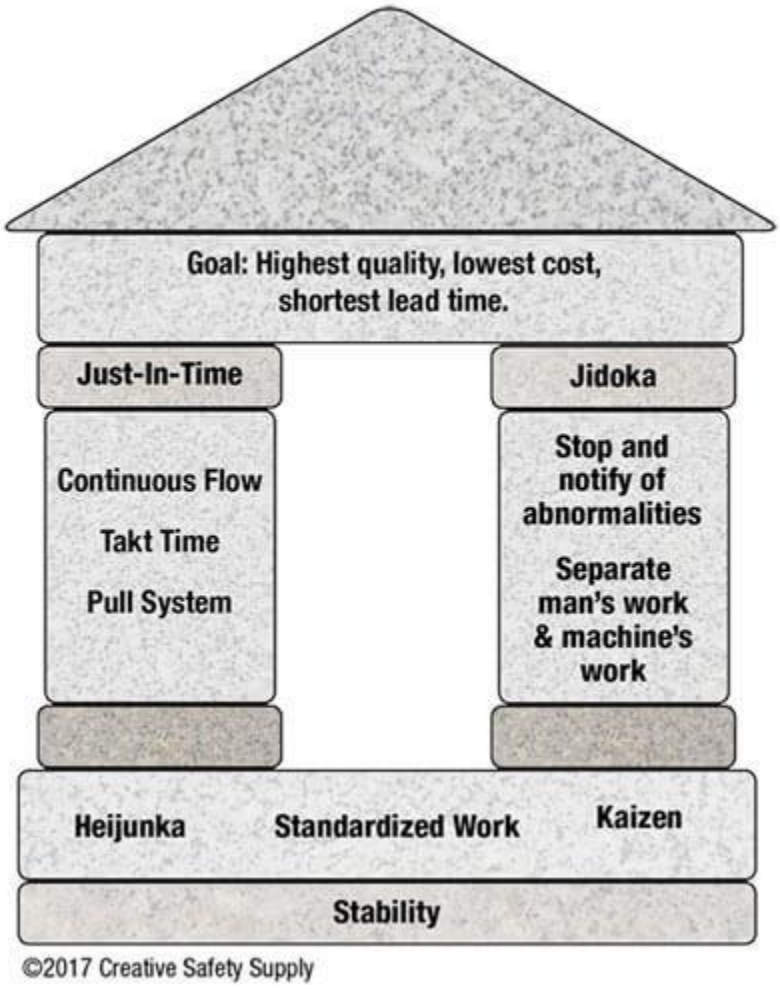
# Rapport globale du travail en Binôme

El-Hamdaoui Marouane & Koza Tom

---

## Question 1-1 : La prise de décision, élément central du système et de la culture Lean (TPS House & Toyota Way)




Dans le cadre du **Toyota Production System**, représenté traditionnellement sous la forme d'une maison, la prise de décision n'est pas une simple étape administrative ou managériale : elle constitue le véritable **moteur de l'agilité et de la performance globale** de l'organisation.

Pour comprendre cette centralité, il convient d'analyser comment les décisions sont ancrées à la fois dans les piliers opérationnels et dans la culture (*The Toyota Way*).

## 1. La prise de décision au cœur des piliers de la Maison TPS

Les deux piliers du TPS reposent entièrement sur des mécanismes décisionnels décentralisés et responsabilisants :

- **Le Jidoka (Autonomation / Qualité intégrée)** : C'est l'illustration la plus directe de la décentralisation de la décision. À travers le dispositif **Andon**, chaque opérateur sur la ligne a l'autorité et le devoir de stopper la production dès qu'il détecte un défaut ou une anomalie. La décision de stopper la ligne est ici déléguée au niveau le plus proche du terrain (*Gemba*).
- **Le Just-in-Time (JIT)** : Le pilotage par les flux tirés (système **Kanban**) et le respect du **Takt Time** transforment la décision de production. On ne produit plus sur la base d'ordres hiérarchiques rigides ou de prévisions abstraites, mais en réponse à des signaux visuels et aux besoins réels du client aval.

## 2. Une méthode scientifique ancrée dans le terrain

L'un des fondements du Lean est le principe du **Genchi Genbutsu** (« Aller voir sur place pour comprendre »).

Dans la culture Lean, il est proscrit de prendre des décisions basées sur de simples intuitions, des rapports de seconde main ou des réunions en salle de conférence. Toute décision efficace doit s'appuyer sur des **faits réels et vérifiés personnellement sur le terrain**. Combiné à l'analyse des causes racines (méthode des **5 Pourquoi**), ce processus garantit que la décision s'attaque au problème fondamental plutôt qu'à ses symptômes de surface.

## 3. Le processus décisionnel dans la culture *Toyota Way* :

Sur le plan culturel et managérial, le principe 13 du *Toyota Way* définit la manière dont les choix stratégiques et tactiques sont élaborés : **"Prendre des décisions lentement par consensus, en examinant minutieusement toutes les options, puis exécuter rapidement"**.

Ce processus de concertation informelle préalable est appelé **Nemawashi** :

1. **L'analyse et la concertation** : On consulte l'ensemble des personnes impactées (opérateurs, techniciens, managers, fournisseurs) pour recueillir leurs avis et construire un consensus.
2. **L'évaluation des options** : On étudie rigoureusement plusieurs alternatives au lieu d'imposer immédiatement la première idée venue.
3. **L'exécution rapide** : Une fois la décision alignée et validée, sa mise en œuvre est extrêmement rapide car toutes les résistances au changement ont été levées en amont.

## 4. Synthèse

En somme, la prise de décision dans le Lean n'est pas réservée à une poignée de dirigeants. Elle est **distribuée, factuelle et orientée vers la résolution de problèmes**. C'est ce modèle décisionnel, qui est fondé sur le respect des personnes, le travail d'équipe et la recherche constante de la cause racine, permet au système Lean d'éliminer les gaspillages (*Muda*) et d'assurer une amélioration continue (*Kaizen*) pérenne.

---

# Question 1-2 : Matrice de croisement entre Concepts Lean (Maison TPS) et Étapes du Processus Décisionnel (Rosin et al., 2021)

Dans son article, Rosin et al. (2021) décompose la prise de décision opérationnelle en **3 grandes phases** regroupant **8 étapes** :

1. **Phase 1: Validation du problème / opportunité** (*Capture-Mesure, Reconnaissance de l'écart / Gap recognition*)
2. **Phase 2: Validation de la solution** (*Diagnostic, Recherche/Search, Conception/Design, Sélection, Évaluation*)
3. **Phase 3: Validation de la mise en œuvre** (*Autorisation/Authorize, Action/Exécution*)

**Matrice Croisée TPS × Processus Décisionnel 4.0**

| Concept TPS (lignes) / 3 phases du processus de prise de décisions (colonnes) | Phase 1 : Validation du problème | Phase 2 : Validation de la solution | Phase 3 : Validation de l'exécution |
|---|---|---|---|
| **Management Visuel & Andon** | **Point fort :** Rendent l'anomalie immédiatement visible à tous dès sa survenance | Fournissent le contexte visuel direct pour réduire le temps de recherche d'information. | Permettent de vérifier visuellement la remise au standard après l'action. |

| Concept TPS (lignes) / 3 phases du processus de prise de décisions (colonnes) | Phase 1 : Validation du problème | Phase 2 : Validation de la solution | Phase 3 : Validation de l'exécution |
|---|---|---|---|
| | sur le terrain. | | |
| **Genchi Genbutsu & 5 Pourquoi** | Confirment l'écart par l'observation directe (*Gemba*) au lieu de se fier à des rumeurs. | **Cœur du Diagnostic :** Identifient la cause racine réelle en remontant la chaîne des 5 Pourquoi. | Garantissent que l'action s'attaque à la vraie cause et élimine la récurrence. |
| **Standardisation & Poka-Yoke** | Le standard fixe la ligne de base sans laquelle aucun écart ne peut être mesuré. | **Conception de la solution :** Intègrent des détrompeurs pour empêcher l'erreur à la source. | Pérennisent la décision en mettant à jour la fiche de travail standardisé. |
| **Juste-à-Temps (Kanban & Takt Time)** | Le Takt Time signale immédiatement tout retard ou rupture du rythme cible. | Filtrent les solutions applicables en éliminant celles qui créent du stock intermédiaire. | **Automatisent l'action :** Le signal Kanban déclenche directement la fabrication ou l'approvisionnement. |
| **Nemawashi (Consensus & Ringi)** | Partagent le constat du problème avec toutes les parties prenantes impactées. | **Évaluation collective :** Analyse conjointe de plusieurs alternatives de solutions. | **Autorisation fluide :** L'approbation (*Authorize*) est quasi-instantanée car l'accord est déjà bâti. |

| Concept TPS (lignes) / 3 phases du processus de prise de décisions (colonnes) | Phase 1 : Validation du problème | Phase 2 : Validation de la solution | Phase 3 : Validation de l'exécution |
|---|---|---|---|
| **Heijunka (Nivellement)** | Détecte les variations de volume ou de mix (*Mura*) perturbant la stabilité. | Oriente le choix de solutions vers la flexibilité et la réduction des tailles de lots. | Stabilise l'exécution des décisions sans générer de surcharge sur les opérateurs (*Muri*). |

**Synthèse de la dynamique décisionnelle Lean**

- **Amont (Phase 1)** : La détection est tirée par la **visibilité** (*Andon*, *Management Visuel*) et la **rigueur du standard**. L'écart est vu tout de suite, sans filtre managérial.
- **Cœur (Phase 2)** : Le diagnostic refuse les réparations superficielles. Il combine l'investigation factuelle (*Genchi Genbutsu*, *5 Whys*) et la concertation participative (*Nemawashi*) pour concevoir des solutions robustes (*Poka-Yoke*).
- **Aval (Phase 3)** : La mise en œuvre est fluide car le *Nemawashi* lève les blocages d'autorisation, tandis que la standardisation et le *Kanban* verrouillent l'exécution au quotidien.

---

# Question 1-3 : Typologie de l'Opérateur 4.0 et Renforcement du Processus Décisionnel

Dans le cadre de l'Industrie 4.0, la transformation des environnements de travail ne vise pas à éliminer l'humain, mais à le placer au cœur d'un système cyber-physique centré sur l'opérateur (*human-centric production system*). En s'appuyant sur la typologie de l'**Opérateur 4.0** proposée par Romero et al. (2016), plusieurs profils d'opérateurs augmentés se distinguent par leur capacité à renforcer significativement les différentes phases du processus de prise de décision opérationnelle.

## 1. Présentation de la Typologie d'Opérateur 4.0

- **Analyse globale des 8 profils** : *Super-Strength Operator*, *Augmented Operator*, *Virtual Operator*, *Healthy Operator*, *Smarter Operator*, *Collaborative Operator*, *Social Operator*, et *Analytical Operator*.

Parmi ceux-ci, trois profils apparaissent comme les plus directement connectés à l'optimisation décisionnelle :

**1. L'Opérateur Analytique (*Analytical Operator*) : Maîtrise de la Phase 1 et de l'Évaluation**

- **Définition et rôle :** L'opérateur analytique s'appuie sur le *Big Data Analytics* et les outils de visualisation en temps réel pour collecter, organiser et interpréter de larges volumes de données de production.
- **Impact sur la décision :** Ce profil renforce considérablement la **Phase 1 (Validation du problème / Reconnaissance de l'écart)** et la phase de diagnostic. En disposant de tableaux de bord interactifs et d'alertes prédictives (détection des pannes et non-conformités), l'opérateur ne prend plus ses décisions sur de simples intuitions (*Genchi Genbutsu* numérique), mais sur la base de faits chiffrés et actualisés en temps réel. Il peut ainsi identifier instantanément l'apparition d'un écart par rapport au standard et déclencher la résolution adaptée.

**2. L'Opérateur Augmenté (*Augmented Operator*) : Sécurisation de l'Exécution (Phase 3)**

- **Définition et rôle :** Grâce à des technologies telles que la Réalité Augmentée (RA) ou les systèmes de guidage visuel (comme le *Pick-by-Light*), l'opérateur augmenté reçoit des informations contextuelles et des instructions dynamiques directement dans son champ de vision.
- **Impact sur la décision :** Cet opérateur renforce principalement la **Phase 3 (Validation de l'exécution et de l'action)**. En agissant comme un « détrompeur numérique » (*digital Poka-yoke*), la technologie réduit la charge cognitive et les risques d'erreur d'interprétation des instructions de travail. La décision de l'exécutant est ainsi verrouillée dès le premier coup (*First Time Right*), garantissant que l'action sur le terrain respecte rigoureusement le standard validé lors de la Phase 2.

**3. L'Opérateur Social (*Social Operator*) : Optimisation du Consensus et du Diagnostic (Phase 2)**

- **Définition et rôle :** Connecté via des réseaux sociaux d'entreprise (E-SNS) et l'*Internet Social des Objets* (SIoT), l'opérateur social coopère, partage et co-crée de l'information avec l'ensemble des ressources de l'usine (autres opérateurs, fournisseurs, ingénierie).
- **Impact sur la décision :** L'opérateur social est le catalyseur direct du **Nemawashi (concertation et recherche de consensus)**. En brisant les silos opérationnels, il permet de croiser rapidement les retours du terrain avec les données d'ingénierie pour concevoir des solutions robustes (Phase 2). La communication collaborative instantanée facilite l'évaluation conjointe des alternatives et fluidifie l'autorisation des décisions (Phase 3), levant les résistances au changement avant même l'exécution.

**Synthèse : La synergie décisionnelle de l'Opérateur 4.0**

En combinant ces profils, l'Opérateur 4.0 transforme radicalement le triptyque décisionnel du Lean :

- L'**Opérateur Analytique** détecte l'écart de manière factuelle (Phase 1).
- L'**Opérateur Social** co-construit le diagnostic et la solution par le partage d'expertise transversal (Phase 2).
- L'**Opérateur Augmenté** exécute la décision sans ambiguïté grâce au guidage technologique (Phase 3).

Cette symbiose entre l'intelligence humaine et les technologies cyber-physiques permet d'atteindre un niveau supérieur d'agilité, de réactivité et de performance opérationnelle.